深圳技术大学
SHENZHEN TECHNOLOGY UNIVERSITY

学术推荐信 – 导师

中文核对译稿（仅供申请人核对，不作为推荐人签署原件）

日期：2026年9月26日

尊敬的招生委员会委员：

我谨此写信，支持赖咏怡申请香港中文大学（深圳）人工智能与机器人理学硕士项目。

我现任深圳技术大学人工智能学院副院长。赖咏怡目前是计算机科学与技术专业大四学生。我自2023年起认识她：最初担任她《大学计算机A》的任课教师，之后指导她在我实验室完成两个机器人项目。我也持续关注她的竞赛表现和独立项目，因此本推荐信综合基于我在这三方面的了解。

赖咏怡是一名优秀的学生，并主动将计算机科学背景拓展到机器人领域。她的官方年级排名为156名学生中的第6名，约位于前3.85%。在知识水平方面，我将她评为2023级计算机科学与技术专业156名学生中的前5%；在攻读本项目的适合度方面，我将她评为同一群体中的前10%。以上评价基于她的技术准备以及我所观察到的机器人项目工作。

第一个项目是一台腿长可变的轮足机器人，它要求控制器在机械构型变化时仍保持有效。赖咏怡根据IMU、轮速和关节反馈构建机身俯仰与运动状态，设计了增益随腿长调度的LQR控制器；她还基于闭链腿部运动学构建虚拟模型控制器，推导虚拟腿长和姿态，并通过雅可比矩阵将支撑力与俯仰力矩映射到各关节。控制器在STM32H7/FreeRTOS平台上集成，并通过FDCAN部署和调试到实体机器人。腿部伸缩时，机器人仍能保持机身平衡并跟踪速度指令。发生失衡时，她能够追查状态不一致、力矩限制和地面接触切换等原因，并有条理地完成修正。

第二个项目将她的工作从运动控制拓展到导航。在一台类车式移动机器人上，赖咏怡负责整条自主导航链路：融合IMU、轮编码器与二维激光雷达的EKF/AMCL定位；满足车辆运动学约束的Hybrid-A*全局规划；TEB局部轨迹优化；以及基于类车运动学模型的MPC轨迹跟踪控制。她解决了导致位姿跳变的时序和坐标系不一致问题。系统在实体车辆上运行，实现了从定位、避障规划到轨迹跟踪的自主导航。本科生中，能够负责定位、规划和控制全链路并将其落地为可运行车辆的情况并不多见。

我也在她未由我直接指导、但持续关注的工作中看到了同样的能力。在校RoboMaster战队中，赖咏怡负责英雄机器人嵌入式控制，通过STM32F407/FreeRTOS和CAN实现云台、发射机构及底盘控制回路。该机器人参加了2025年全国总决赛，团队获得全国三等奖；团队还获得了3V3联赛二等奖。赖咏怡还独立设计并搭建了一套OpenHarmony智能园艺系统：系统在RK3588边缘设备上运行YOLOv5推理，通过LangGraph智能体链作出决策，并控制Hi3861设备完成灌溉，实现了从感知到执行的完整闭环。

综合来看，赖咏怡能够在控制理论、嵌入式实现与实体硬件之间灵活贯通，重视交付完整系统而非孤立组件，也将文档记录和硬件安全视为系统设计的一部分。在实验室的两个项目中，她都针对具体机器人建立模型，并在实体设备上调试控制器。授课型硕士项目将帮助她进一步夯实控制、规划和学习方面的基础，使她能够更系统地设计方法。我相信她会从贵项目中获益良多。

我推荐赖咏怡入读贵项目。如需进一步信息，我也愿意提供协助。

此致

敬礼！

推荐人签名：_____（中文核对译稿不含签名）

傅向华
深圳技术大学人工智能学院副院长
深圳技术大学
办公邮箱：fuxianghua@sztu.edu.cn
电话：13632821675